



MinTIC

Framework de Machine Learning y Analítica Predictiva para la Educación Superior

Propuesta Oficial: Datos al Ecosistema 2026 - Inteligencia Artificial para Colombia

Del dato a la acción: Integrando SNIES, DANE y Datos Abiertos.

Talento Multidisciplinario: La Sinergia del Proyecto



F. Guzmán

Magíster en Educación | Especialista en
Gerencia Informática | Ingeniero de
Sistemas

Corporación Universitaria Lasallista
(UNILASALLISTA)
Facultad de Ingenierías | Grupo de
Investigación G-3IN

Ubicación: Caldas, Antioquia, Colombia
Email: fguzman@unilasallista.edu.co

ORCID: 0000-0003-2657-9826



J. Berthel

Magíster en Ingeniería con Énfasis en Ing. de
Sistemas y Computación | Esp. en
Administración de Base de Datos y
Telecomunicaciones | Ingeniero de Sistemas

Corporación Universitaria Lasallista
(UNILASALLISTA)
Facultad de Ingenierías | Grupo de
Investigación G-3IN

Ubicación: Caldas, Antioquia, Colombia
Email: jberthel@unilasallista.edu.co

ORCID: 0009-0002-1891-1489



Doris M. Vásquez

Administradora de Empresas y Finanzas |
Tecnóloga en Gestión Empresarial y
Financiera | Técnica en Almacenamiento y
Distribución Logística

Contratista del DANE e Independiente

Ubicación: Caldas, Antioquia, Colombia
Email: dorismariavasquez@gmail.com

ORCID: 0009-0003-1320-4988

El Ecosistema 2026: Nuestro Llamado a la Acción



El Reto Nacional

Transformar retos sectoriales en soluciones concretas usando los datos abiertos de datos.gov.co.

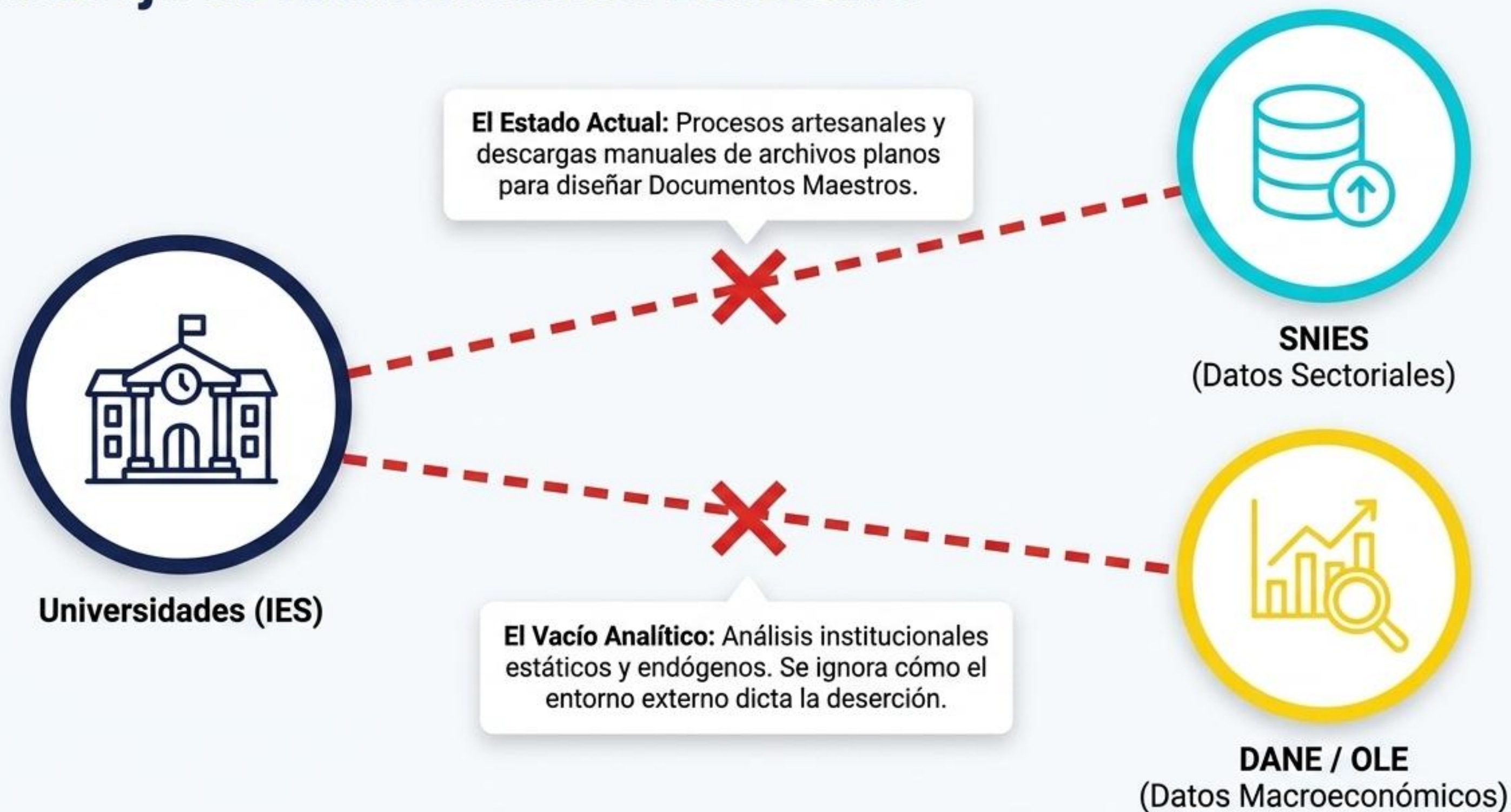
El Enfoque

Integrar análisis de datos, ciencia de datos e Inteligencia Artificial para generar valor público e innovación.

Nuestra Respuesta

Convertir los masivos datos educativos y macroeconómicos de Colombia en un motor de inteligencia predictiva para las Instituciones de Educación Superior (IES).

La Paradoja de la Información Educativa



El Desperdicio de Big Data: Las APIs de Gobierno Digital existen, pero la barrera técnica impide cruzar y modelar estos flujos en tiempo real.

Matriz de Transformación: Tradicional vs. Inteligencia Artificial

Dimension	 Enfoque Tradicional	 Framework IA
 Análisis de Deserción	 Endógeno: Limitado a métricas internas e históricas del estudiante.	 Exógeno: Integra variables del SNIES y macroeconomía regional predictiva.
 Pertinencia Curricular	 Subjetiva: Evaluación cualitativa de alta obsolescencia.	 Objetiva: Basada en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) automatizado frente al sector.
 Operación y Herramientas	 Manual: Descarga artesanal de Excel/CSV, consumiendo meses de trabajo.	 Automatizada: Conexión API REST (Socrata) en tiempo real para analítica instantánea.

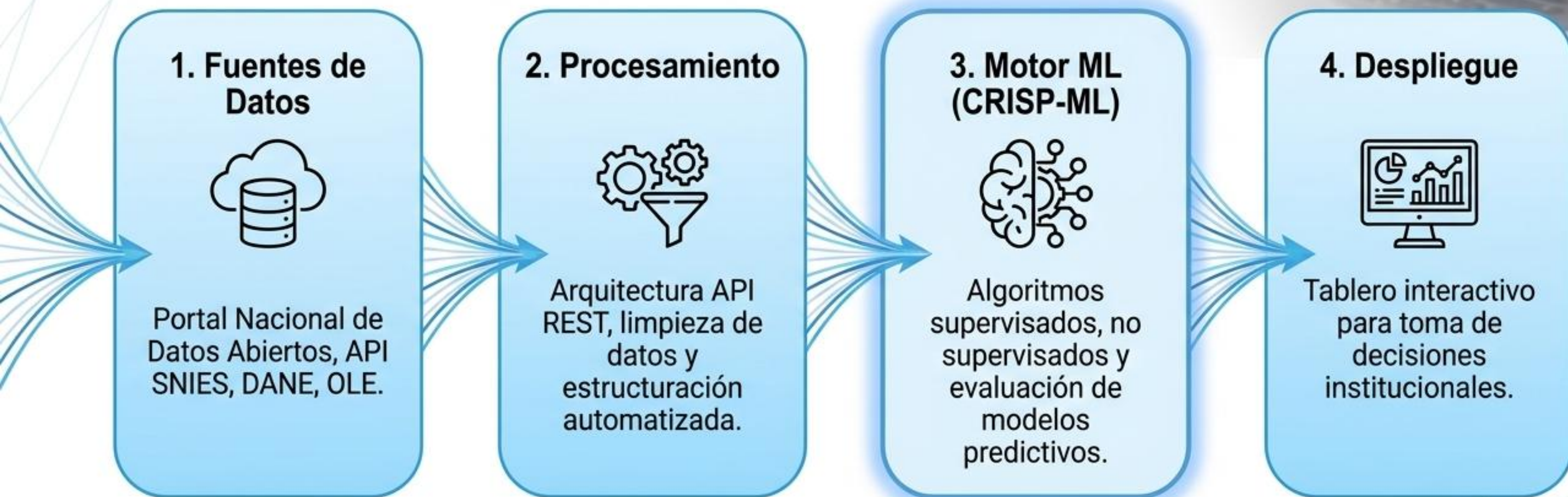
La Solución: Framework de ML Multimodelo



SMART Objective: Un sistema inteligente que integra **SNIES, DANE y OLE** utilizando **AutoML** para predecir la tasa de **deserción**, estimar el **índice de pertinencia** y generar **recomendaciones prescriptivas**.

De la recolección manual a la inferencia estadística automatizada.

Arquitectura de la Solución (Data Pipeline)



El Motor de Inferencia: Variables de Análisis

Dimensión Sectorial (SNIES)



- **Datos integrados:** Matrícula histórica nacional.
- **Métricas:** Tasas de deserción agregadas (presencial vs. virtual).
- **Contexto:** Origen geográfico y caracterización docente por Núcleo Básico de Conocimiento (NBC).

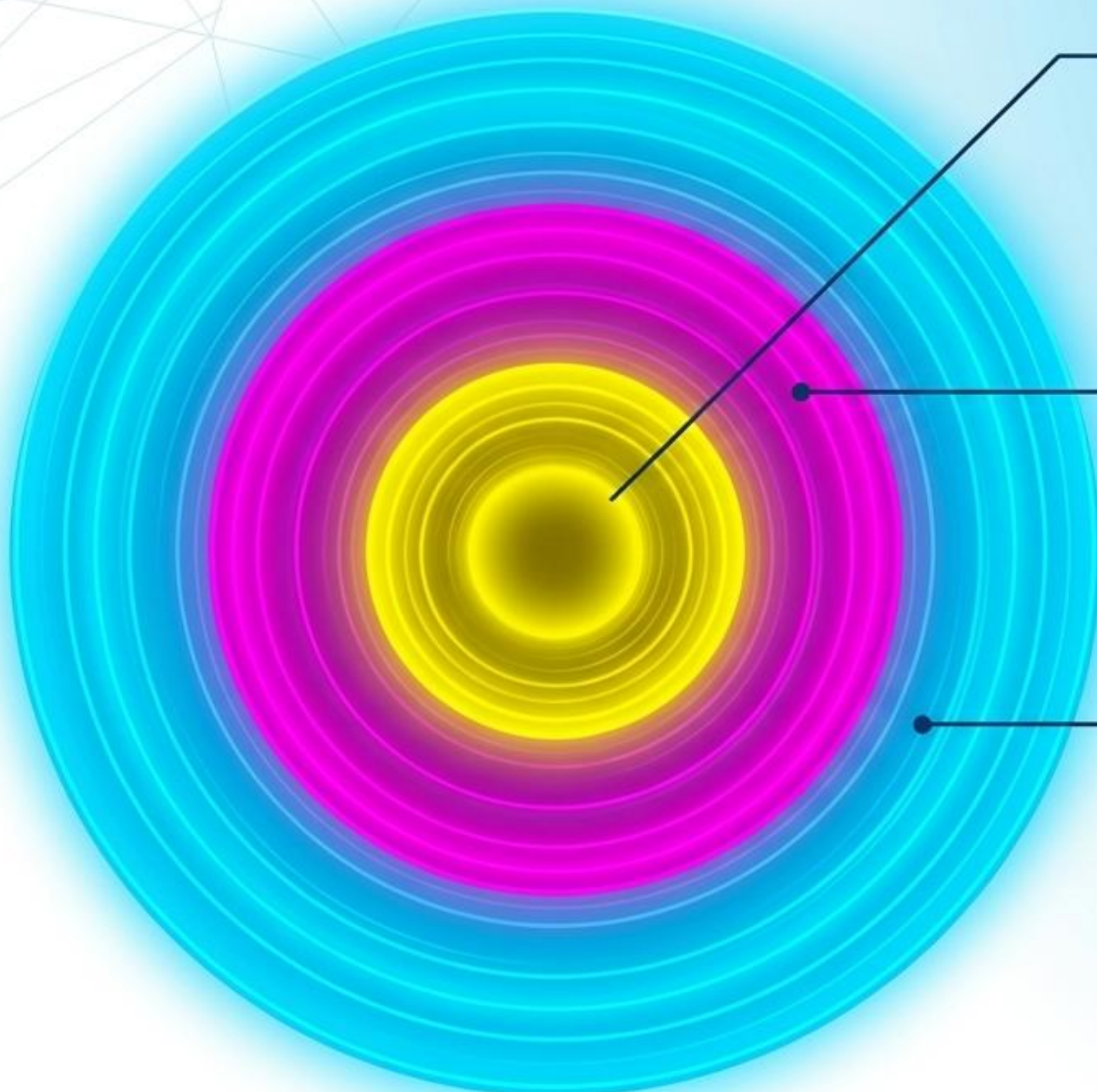
Dimensión Socioeconómica (DANE/OLE)



- **Datos integrados:** Índices de empleabilidad por área.
- **Métricas:** Salarios de enganche en el mercado laboral.
- **Contexto:** Variables macroeconómicas regionales (PIB departamental, desempleo).

Garantizando una fundamentación estadística exógena y predictiva acorde al concurso.

Impacto Real y Escalabilidad



• Para Colombia

Consolidación de un ecosistema educativo comités pertinente, reduciendo la brecha de habilidades y alineando la academia con el mercado laboral nacional.

• Para el Estudiante

Implementación de estrategias de retención proactivas antes de que ocurra la deserción, protegiendo el proyecto de vida del alumno.

• Para la Institución (IES)

Consolidación de un ecosistema educativo pertinente, reduciendo la brecha de habilidades y alineando la academia con el mercado laboral nacional.



FRAMEWORK EN MACHINE LEARNING Y ANALÍTICA PREDICTIVA-PRESCRIPTIVA

para Optimizar la Permanencia Estudiantil y la Pertinencia Curricular mediante la Integración de Datos Abiertos y SNIES



Datos → Inteligencia → Predicción → Recomendación → Acción → Impacto

1. FUENTES DE DATOS

Datos Abiertos e Institucionales



SNIES
Matrícula, deserción, graduación, programas, IES, docentes, metodología.



DANE
Indicadores demográficos, sociales, económicos territoriales.



OLE
Empleabilidad, salarios de enganche, inserción laboral y demanda ocupacional.

datos.gov.co

Datos Abiertos
Educación, economía, empleo, territorio, desarrollo regional y más.



Datos Institucionales
Rendimiento académico, permanencia, bienestar, encuestas y otros.



Integración automática mediante APIs REST y procesos ETL

2. INTEGRACIÓN Y PREPARACIÓN

Pipeline de Datos



EXTRACCIÓN
APIs, CSV, JSON



TRANSFORMACIÓN
Limpieza, validación, normalización, unión de fuentes



INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS
(Feature Engineering)



SELECCIÓN DE VARIABLES
(Correlación, Importancia, RFE, PCA, etc.)



DATASET ANALÍTICO
Consolidado y listo para modelar

3. MODELAMIENTO MULTIMODELO

Aprendizaje Supervisado (Predicción)

Predicción de Deserción e Índice de Pertinencia Curricular

Tasa de Deserción Proyectada



Índice de Pertinencia Curricular



Algoritmos Evaluados con AutoML (PyCaret + FLAML)



Random Forest



XGBoost



LightGBM



CatBoost



Extra Trees



Gradient Boosting



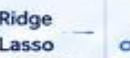
SVM



KNN



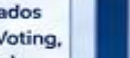
Regresión Lineal



Ridge Lasso ElasticNet



MLP



Ensamblados (Stacking, Voting, Bagging)

Aprendizaje No Supervisado (Descubrimiento)



Clustering
(KMeans, DBSCAN, HDBSCAN, GMM)



Reducción de Dimensionalidad
(PCA, UMAP, t-SNE)



Detección de Anomalías
(Isolation Forest, LOF)



Segmentación de Programas e IES
(Perfiles y Patrones)

Evaluación y Selección de Modelos

Accuracy

Precision

Recall

F1-Score

ROC-AUC

RMSE

MAE

R²

Selección automática del mejor modelo según métricas y explicabilidad

4. ANALÍTICA PRESCRIPTIVA

Del dato a la acción



Interpretación (XAI)
SHAP, LIME, Permutation Importance



Generación de Recomendaciones
(Motor de Reglas + IA)



Simulación de Escenarios
¿Qué pasa si...?



Planes de Acción Estratégica
(Retención, Currículo, Bienestar, etc.)

5. VISUALIZACIÓN E IMPACTO

Decisiones basadas en evidencia



Dashboards interactivos
en Streamlit



Monitoreo en tiempo real
de indicadores clave



Alertas tempranas
de riesgo de deserción



Reporte automático para Documentos Maestros, Registro Calificado y Acreditación



Exportación: PDF, Excel, Word



Impacto:
Mejores decisiones, permanencia estudiantil, pertinencia curricular y calidad institucional

OBJETIVOS DEL FRAMEWORK



Predicir y reducir la deserción estudiantil



Evaluar y mejorar la pertinencia curricular



Descubrir patrones y segmentar programas



Generar recomendaciones prescriptivas



Apoyar la toma de decisiones institucionales

PRINCIPIOS ÉTICOS DE IA



Privacidad y protección de datos



Transparencia y explicabilidad



Equidad y reducción de sesgos



Supervisión humana

TECNOLOGÍAS PRINCIPALES



Python



PyCaret



FLAML



Streamlit



Pandas



Scikit-learn



XGBoost



LightGBM



SHAP



LIME



FastAPI



PostgreSQL



MLflow



Docker

CICLO DEL FRAMEWORK



Datos



Inteligencia



Predicción



Recomendación



Acción



Impacto



Un ecosistema de datos abiertos + IA + analítica avanzada para transformar la educación superior en Colombia.
Más datos, mejor análisis, mejores decisiones, mayor impacto.



Construyendo el futuro de la educación superior

Nuestro Framework de Machine Learning no solo cumple con las exigencias normativas del Ministerio de Educación; transforma los datos abiertos de Colombia en el puente hacia una educación superior más retentiva, pertinente y conectada con su entorno.

Proyecto Oficial Datos al Ecosistema 2026



Escanea para acceder

[Enlace al Repositorio Técnico y Metodología]





MinTIC



!GRACIASi

Del dato a la acción: Integrando SNIES, DANE y Datos Abiertos.